

Nome

Cognome

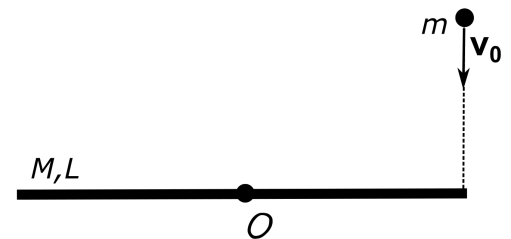
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 29/05/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Problema 1: Una sbarra rigida e omogenea di lunghezza L , massa M e sezione trascurabile, è incernierata in corrispondenza del suo punto medio O su un perno privo di attrito. La sbarra è inizialmente in quiete e libera di ruotare su un piano orizzontale. Un proiettile di massa m e dimensioni trascurabili viene lanciato con velocità v_0 contro un estremo della sbarra e perpendicolarmente ad essa come indicato in figura. Dopo l'urto, il proiettile rimbalza nella stessa direzione di provenienza ma invertendo il verso del proprio moto. La velocità del proiettile dopo l'urto è pari a v_1 . Si utilizzino i seguenti dati numerici: $L = 2 \text{ m}$, $M = 5 \text{ kg}$, $m = 0.5 \text{ kg}$, $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $v_1 = 4 \text{ m/s}$.



1. Calcolare la velocità angolare ω_0 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto.

$$\omega_0 \text{ [rad/s]} = \boxed{4.2}$$

2. Verificare che l'urto è di tipo anelastico e determinare l'energia dissipata nell'urto.

$$E_{diss} \text{ [J]} = \boxed{6.3}$$

3. Determinare la velocità angolare ω_1 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto, nel caso in cui il proiettile, invece di rimbalzare, rimanga conficcato nella sbarra.

$$\omega_1 \text{ [rad/s]} = \boxed{2.3}$$

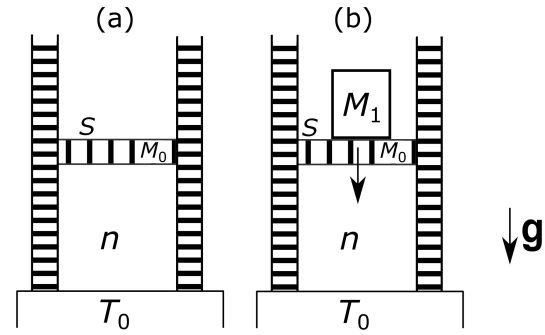
4. Determinare la velocità angolare ω_2 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto, nel caso in cui il proiettile rimbalzi in modo perfettamente elastico.

$$\omega_2 \text{ [rad/s]} = \boxed{4.6}$$

5. Supponendo ora che in O vi sia attrito tra la sbarra e il perno stesso, e che tale attrito eserciti un momento frenante costante τ , determinare quanti giri **completi** compie la sbarra dopo l'urto prima di fermarsi, nell'ipotesi di urto perfettamente elastico. Si utilizzi come dato numerico $\tau = 0.68 \text{ N m}$.

$$N_{giri} = \boxed{4}$$

Problema 2: Un gas perfetto monoatomico (n moli) è contenuto in un cilindro e può scambiare calore solo con una sorgente di temperatura T_0 , con la quale è in contatto termico. Il cilindro è chiuso da un pistone adiabatico e mobile, di sezione S e massa M_0 , come illustrato in figura. Il sistema si trova inizialmente in equilibrio (figura (a)). Si ponga poi sul pistone un blocco di massa M_1 e si trascurino tutti gli attriti (figura (b)). Si usino i seguenti valori numerici: $n = 0.5$, $T_0 = 320$ K, $S = 0.03$ m², $M_0 = 5$ kg, $M_1 = 2$ kg. Determinare:



1. il volume iniziale V_0 occupato dal gas, prima di appoggiare il blocco;

$$V_0 \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{0.768}$$

2. il volume finale V_1 occupato dal gas, al raggiungimento della situazione finale di equilibrio;

$$V_1 \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{0.549}$$

3. il lavoro compiuto dal gas ed il calore scambiato dal gas con la sorgente durante la trasformazione, discutendo in particolare il segno di entrambe le quantità;

$$L_{gas} \text{ [J]} = \boxed{-512}$$

$$\Delta Q_{gas} \text{ [J]} = \boxed{-512}$$

4. la variazione di entropia dell'Universo causata dalla trasformazione. Anche in questo caso se ne discuta il segno.

$$\Delta S_U \text{ [J/K]} = \boxed{0.25}$$

Problema 3: Un protone, che è una particella di massa m , con $mc^2 = 1000$ MeV, urta un altro protone fermo nel sistema di riferimento del laboratorio. Il primo protone si muove con velocità $v_1 = 0.5 c$.

1. Determinare l'energia e l'impulso totale del sistema dei due protoni nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$E_{tot} \text{ [MeV]} = \boxed{2155}$$

$$p_{tot} \text{ [MeV/c]} = \boxed{577}$$

2. L'urto dei due protoni produce una particella di massa M . Determinare tale massa.

$$M \text{ [MeV/c}^2\text{]} = \boxed{2076}$$

3. Calcolare la velocità della particella prodotta in unità della velocità della luce nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v \text{ [c]} = \boxed{0.27}$$

4. Si supponga adesso che si voglia fare la reazione $p + p \rightarrow p + \bar{p} + p + p$, dove si è indicato con $\bar{p}$ l'antiprotone, ovvero una particella di massa identica a quella del protone ma di carica opposta. Determinare il valore minimo per la velocità del protone incidente in unità della velocità della luce nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v_{min} \text{ [c]} = \boxed{0.99}$$